

THÍ NGHIỆM ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT CHU TRÌNH ĐO

1 Mục tiêu

- Đánh giá sự thay đổi pH của mẫu sau khi đi qua bơm, đường ống và buồng đo.
- Xác định mức chênh lệch giữa mẫu nguồn và mẫu trong buồng qua các phép đo lặp lại.
- Ghi nhận những sai lệch bất thường có thể liên quan đến quá trình lấy và vận chuyển mẫu.

2 Nguyên tắc đánh giá

Trong mỗi chu trình, pH mẫu nguồn được đo trước khi bơm; sau đó mẫu được đưa qua đường ống vào buồng và được đo lại. Cách bố trí này đánh giá tổng hợp ảnh hưởng của bơm, đường ống và buồng đo, không đánh giá riêng sai số của điện cực thuộc hệ thống.

Mỗi phép đo được đánh giá bằng độ chênh tuyệt đối giữa pH mẫu trong buồng và pH mẫu nguồn. Chênh lệch trung bình mô tả mức thay đổi chung, còn chênh lệch lớn nhất giúp nhận diện trường hợp bất thường.

3 Thiết bị và điều kiện

- Nguyên mẫu gồm bơm, đường ống, buồng đo, van xả và cảm biến mức, nhiệt độ phòng là 27 °C.
- Chuẩn bị ba mẫu A, B và C được đo tham chiếu ngay trước từng chu trình và dùng làm giá trị đối chiếu trong Bảng 1.
- Cốc lấy mẫu, dụng cụ làm sạch và giấy thấm mềm.

4 Quy trình

1. Đo pH mẫu tham chiếu ngay trước mỗi chu trình.
2. Xả buồng, đóng van đáy và bơm mẫu đến khi cảm biến mức báo đầy.
3. Lấy mẫu trong buồng hoặc tại đường xả và đo lại bằng máy tham chiếu.
4. Lặp lại năm lần đối với từng mẫu A, B và C trong cùng điều kiện vận hành.

5 Kết quả

Bảng 1 So sánh pH mẫu nguồn và mẫu trong buồng

Mẫu	Lần	pH nguồn	pH buồng	Chênh lệch Δ_i	Nhận xét
A	1	9,50	9,56	0,06	
A	2	9,34	9,58	0,24	Chênh lệch > 0,20
A	3	9,52	9,61	0,09	
A	4	9,60	9,58	0,02	
A	5	9,64	9,57	0,07	
B	1	1,59	1,27	0,32	Chênh lệch > 0,20
B	2	1,38	1,47	0,09	
B	3	1,39	1,36	0,03	
B	4	1,47	1,28	0,19	
B	5	1,36	1,40	0,04	
C	1	1,10	1,11	0,01	
C	2	1,00	1,21	0,21	Chênh lệch > 0,20
C	3	1,15	1,20	0,05	
C	4	1,07	1,09	0,02	
C	5	1,12	1,07	0,05	

Bảng 2 Kết quả tổng hợp theo từng mẫu

Mẫu	pH nguồn TB	pH buồng TB	Chênh lệch TB $\bar{\Delta}$	Chênh lệch lớn nhất $\Delta_{\max}$
A	9,520	9,580	0,096	0,24
B	1,438	1,356	0,134	0,32
C	1,088	1,136	0,068	0,21

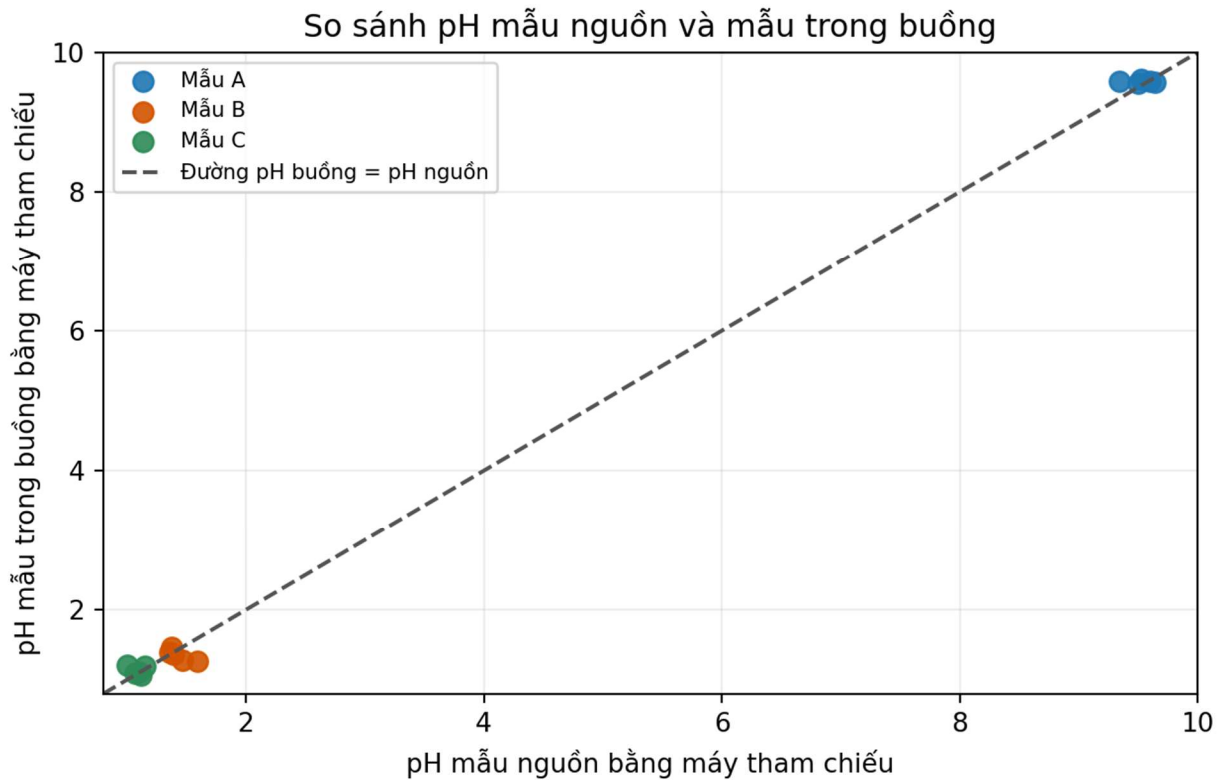
6 Xử lý số liệu

Ba đại lượng chính được xác định theo các công thức sau:

$$\Delta_i = |\text{pH}_{\text{buồng},i} - \text{pH}_{\text{nguồn},i}|; \quad \bar{\Delta} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \Delta_i; \quad \Delta_{\max} = \max(\Delta_1, \Delta_2, \dots, \Delta_n)$$

Trong đó, Δ_i là chênh lệch của phép đo thứ i ; $\bar{\Delta}$ là chênh lệch trung bình; $\Delta_{\max}$ là chênh lệch lớn nhất và $n = 15$ là tổng số phép đo cặp.

Chênh lệch trung bình của mẫu A, B và C lần lượt là 0,096; 0,134 và 0,068 đơn vị pH. Trên toàn bộ 15 phép đo, chênh lệch trung bình là 0,099 và chênh lệch lớn nhất là 0,32 đơn vị pH.



Hình 1 Tương quan giữa pH mẫu nguồn và pH mẫu trong buồng

7 Nhận xét

Giá trị pH trung bình trong buồng gần với giá trị của mẫu nguồn. Chênh lệch tuyệt đối trung bình của cả ba mẫu đều nhỏ hơn 0,14 đơn vị pH, trong đó mẫu C có mức chênh lệch thấp nhất và mẫu B có mức chênh lệch cao nhất.

Ba phép đo có chênh lệch lớn hơn 0,20 đơn vị pH: A lần 2, B lần 1 và C lần 2. Nguyên nhân có thể liên quan đến mẫu còn lại trong đường ống, buồng chưa xả hết, bọt khí hoặc độ lặp lại của phép đo tham chiếu.